

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Lenguajes de marcado para presentación de páginas web

Enlaces de hipertexto

Imágenes

Enlaces de hipertexto

1. Estructura de un enlace: la dirección de internet o URL

- **Enlace básico:** En HTML, los enlaces se crean con la etiqueta <a>.

Ejemplo html:

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visitar ejemplo</a>
```

- **href:** Especifica la URL a la que lleva el enlace.
- **Texto del enlace:** El texto visible entre las etiquetas <a> y .
- **URL (Uniform Resource Locator):**
 - Dirección completa que indica el recurso al que apunta el enlace.
 - Ejemplo: <https://www.google.com/search?q=html>

2. Estilos de enlaces

Los estilos de los enlaces se pueden personalizar con CSS para cambiar su apariencia:

- **a:link:** Enlace normal (no visitado).
- **a:visited:** Enlace que ya se ha visitado.
- **a:hover:** Enlace cuando se pasa el cursor sobre él.
- **a:active:** Enlace mientras está siendo presionado.

Ejemplo CSS:

```
a {  
  text-decoration: none;  
  color: blue;  
}  
  
a:hover {  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

3. Diferencias entre enlaces absolutos y relativos

- **Absolutos**

- Incluyen la URL completa del recurso (protocolo, dominio, ruta).
- Ejemplo html:
`<a href="https://www.ejemplo.com/archivo.html">Enlace absoluto</a>`
- Ventaja: Funcionan desde cualquier ubicación.

- **Relativos:**

- Se basan en la ubicación del archivo HTML
- Ejemplo html:
`<a href="/carpeta/archivo.html">Enlace relativo</a>`
- Ventaja: Más fáciles de gestionar en proyectos locales.

4. Enlaces internos

- Usados para navegar dentro de la misma página, utilizando anclajes con el atributo id.
- Ejemplo html:
`<a href="#seccion1">Ir a Sección 1</a>`
`<h2 id="seccion1">Sección 1</h2>`

5. Enlaces especiales

- Correo electrónico: Permite abrir el programa de correo electrónico del cliente y crear un email al destinatario especificado
Ejemplo html:
`<a href="mailto:correo@ejemplo.com">Enviar un correo</a>`
- Teléfono: Permite marcar el número de teléfono y establecer una llamada.
Ejemplo html:
`<a href="tel:+34912345678">Llamar</a>`
- Descarga: Permite forzar la descarga de un archivo en lugar de abrirlo en el navegador.
Ejemplo html:
`<a href="archivo.pdf" download="Manual.pdf">Descargar archivo</a>`

6. Atributos específicos

- **title:** Muestra información adicional al pasar el cursor.

Ejemplo html:

```
<a href="https://www.ejemplo.com" title="Ir al sitio web">Ejemplo</a>
```

- **target:**

- Las opciones más comunes son:

- `_blank`: Abre en una nueva pestaña o ventana.
- `_self`: Es el valor predeterminado; abre en la misma pestaña.
- `_parent`: Abre el enlace en el marco padre (si existen marcos).
- `_top`: Abre el enlace en el marco más alto de la jerarquía.

- Estos valores son especialmente útiles al trabajar con aplicaciones que usan iframes o ventanas anidadas.

- Ejemplo html:

```
<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank">Ejemplo</a>
```

- **Atajos de teclado** (accesskey):

Ejemplo html:

```
<a href="https://www.ejemplo.com" accesskey="e">Ir a Ejemplo</a>
```

- **ping:** Envía una solicitud de seguimiento al hacer clic en el enlace.

Ejemplo html:

```
<a href="https://www.ejemplo.com" ping="https://www.tracking.com">Enlace con seguimiento</a>
```

7. Novedades HTML5

- **Navegación específica con el atributo rel:**

Añade relaciones semánticas (e.g., noopener para evitar problemas de seguridad).

noopener y noreferrer son valores del atributo rel en enlaces HTML que mejoran la seguridad y privacidad al interactuar con enlaces que abren en una nueva pestaña o ventana del navegador (cuando se usa el atributo target="_blank").

- **Qué hace noopener**

- Impide que la nueva pestaña o ventana tenga acceso a la página de origen a través de la propiedad window.opener en JavaScript.
- Riesgo sin noopener: Si no se incluye noopener, la página enlazada puede ejecutar código que manipule o redirija la página de origen, lo que se conoce como un ataque de phishing o hijacking.
- Cómo funciona

Ejemplo html: `<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ejemplo</a>`

En este caso, la nueva pestaña no podrá acceder al objeto window.opener del sitio original.

- **Qué hace noreferrer**

- Adicional a noopener:
 - Hace lo mismo que noopener (bloquea window.opener).
 - Además, elimina la referencia (Referer) que se envía al servidor de destino.
- Uso típico:
 - Si no quieres que la página enlazada sepa desde dónde llegó el visitante (por privacidad).Cómo funciona
- Cómo funciona

Ejemplo html: `<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank" rel="noreferrer">Abrir Ejemplo</a>`

No se enviará información sobre la página de origen al servidor de destino.

- **Uso combinado: noopener noreferrer**

- Recomendado cuando se abre un enlace en una nueva pestaña para maximizar seguridad y privacidad.
- Ejemplo: `<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Abrir Ejemplo</a>`

- Además de noopener y noreferrer, el atributo rel admite **otras opciones** que mejoran la semántica y la funcionalidad de los enlaces:

- nofollow: Indica a los motores de búsqueda que no sigan el enlace.
- external: Denota un enlace externo.
- prev y next: Usados para navegación secuencial entre páginas (e.g., capítulos de un libro).
- license: Enlace a información sobre licencias del contenido.
- help: Enlace a páginas de ayuda o soporte.

Imágenes

1. Formatos de imágenes

- **JPEG/JPG:** Imágenes fotográficas con buena compresión.
- **PNG:** Imágenes con transparencia.
- **GIF:** Imágenes animadas o de pocos colores.
- **SVG:** Imágenes vectoriales escalables.
- **WEBP:** Formato moderno con mejor compresión.

2. Características de imágenes

- **Tamaño:** Controlado por atributos width y height o CSS.
html:
``
- **Texto alternativo (alt):** Importante para accesibilidad.
html:
``
- **Título (title):** Texto que aparece al pasar el cursor.
html:
``

3. Enlaces en imágenes

Las imágenes pueden ser clicables al envolverlas con un enlace.

html:
`

`

4. Imágenes de fondo

Usadas en CSS con la propiedad background-image.

CSS:

```
body {  
  background-image: url('fondo.jpg');  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
}
```

5. Novedades en HTML5

- **srcset y sizes:**

- Permite usar diferentes imágenes según el tamaño de la pantalla. Aunque el atributo srcset es funcional por sí mismo, se recomienda usarlo junto con sizes para una mejor optimización en pantallas de diferentes tamaños.

html:

```

```

- **srcset:** Lista de imágenes alternativas con su ancho asociado.
- **sizes:** Define el ancho visual que ocupará la imagen en diferentes condiciones (en porcentaje o píxeles relativos).
- **Etiqueta <picture>:** Mejora el control sobre qué imagen cargar según el tipo de dispositivo, formato o condiciones específicas.

html:

```
<picture>  
  <source srcset="imagen.webp" type="image/webp">  
  <source srcset="imagen.jpg" type="image/jpeg">  
    
</picture>
```

- **decoding (opcional):**

Optimiza la decodificación de imágenes:

- async: Decodifica la imagen en segundo plano.
- sync: Decodifica inmediatamente.
- auto: El navegador decide la estrategia.

Ejemplo html:

```

```

- **loading:**

Permite cargar imágenes de forma diferida (lazy-loading) para mejorar el rendimiento.

- lazy: Carga la imagen solo cuando está a punto de ser visible.
- eager: Carga la imagen inmediatamente.

Ejemplo html:

```

```

- **Integración con gráficos vectoriales (SVG):**

HTML5 mejora la integración de con formatos como SVG para gráficos escalables.

Ejemplo html:

```

```

- **Uso combinado con CSS para imágenes responsivas:**

Usar object-fit para ajustar cómo se muestran las imágenes dentro de su contenedor.

Ejemplo CSS:

```
img {  
  object-fit: cover;  
  width: 100%;  
  height: auto;  
}
```


6. ¿Qué aportan estas novedades?

- Enlaces:
 - Mejoran la semántica, la accesibilidad y la seguridad (e.g., noopener para prevenir ataques de vulnerabilidades).
 - Ofrecen mayor control sobre la interacción del usuario con los enlaces.
- Imágenes:
 - Mejoran el rendimiento de la web al permitir cargar solo lo necesario.
 - Aumentan la flexibilidad en el diseño responsivo.
 - Optimizan la experiencia del usuario en dispositivos modernos con diferentes resoluciones.